

ANEXO 1 INNOVA
SOLICITUD DE PROYECTO DE INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE
Curso 2026/2027

DATOS GENERALES DEL PROYECTO	
Título	GineSim-AI: Simulación de Entornos Clínicos Mediante Pacientes Virtuales Basados en Inteligencia Artificial y Arquitectura RAG para el Aprendizaje de Obstetricia y Ginecología
Responsable	Profesor Permanente Laboral de Obstetricia y Ginecología (Universidad de Cádiz)

Resumen

El presente proyecto propone una intervención docente altamente de vanguardia en el Grado en Medicina de la Universidad de Cádiz (UCA), abordando las limitaciones éticas, clínicas y logísticas del aprendizaje práctico tradicional en Obstetricia y Ginecología. El acceso del alumnado a escenarios obstétricos y ginecológicos reales está condicionado con frecuencia por la intimidad física de la paciente o la imprevisibilidad de las urgencias de guardia. Los métodos clásicos basados en casos estáticos impresos no logran entrenar de forma interactiva la anamnesis dinámica, el razonamiento clínico inductivo ni el manejo de la incertidumbre diagnóstica.

La innovación propuesta consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un software específico denominado **VirtualPatientUCA**. Este entorno simula una consulta ginecobstétrica digital interactiva en tiempo real utilizando un modelo de lenguaje de última generación (*Google Gemini Flash*) anclado mediante una arquitectura **RAG** (*Retrieval-Augmented Generation*) a una base de datos vectorial local (*ChromaDB*) con protocolos oficiales actualizados (SEGO, SAGO, Hospital Universitario Puerto Real y Hospital Clinic de Barcelona).

De este modo, la Inteligencia Artificial asume el rol interactivo de una paciente que responde de manera natural, sintomática o coloquial a las preguntas del alumno. Al finalizar la consulta, la herramienta cambia al rol de un **Evaluador Docente**, proporcionando una retroalimentación pedagógica y una rúbrica de evaluación estructurada de forma inmediata. Se espera un aumento científico significativo en la retención de competencias diagnósticas, una mayor autoeficacia en comunicación médico-paciente y un impacto positivo en la asimilación de la medicina basada en la evidencia local.

Líneas prioritarias

De acuerdo con el apartado cuarto de las bases de la convocatoria, la propuesta se adscribe a las siguientes líneas de actuación:

- **[X] LÍNEA 1.** Metodologías activas y nuevas formas de proporcionar al alumnado recursos que mejoren su aprendizaje. (*Adscripción prioritaria*)

- [X] **LÍNEA 2.** Evaluación y el seguimiento de los resultados de aprendizaje. (*Adscripción secundaria*)
- [X] **LÍNEA 4.** Docencia multimodal, y uso y aplicación de recursos tecnológicos e IA. (*Adscripción terciaria*)

Objetivos y Actividades previstas

Objetivo nº 1	Desarrollar, configurar y validar técnicamente el entorno de simulación web específico VirtualPatientUCA con arquitectura de inteligencia artificial RAG y base de datos vectorial local.
Actividades previstas	A1.1. Ingesta y Vectorización de Protocolos Clínicos: Extracción de texto enriquecido mediante PyMuPDF (<i>fitz</i>) y división jerárquica en fragmentos lógicos de las directrices clínicas de la SEGO, SAGO, Hospital de Puerto Real y Hospital Clinic de Barcelona. Indexación en ChromaDB local. A1.2. Programación de la Plataforma Web: Implementación del backend asíncrono con FastAPI y desarrollo del frontend reactivo en React + TypeScript + Vite, diseñando una interfaz interactiva que simule una historia clínica digital. A1.3. Orquestación y Alineación de Prompts en LangChain: Estructuración de los "System Prompts" del agente para asegurar una conducta conversacional de alta fidelidad como paciente (sin usar tecnicismos, reaccionando de manera coherente al dolor y respetando estrictamente los datos clínicos del caso).
Objetivo nº 2	Integrar la metodología de pacientes virtuales en las asignaturas de Ginecología y Obstetricia del Grado en Medicina, ejecutando las fases de anamnesis, juicio clínico y retroalimentación interactiva.
Actividades previstas	A2.1. Despliegue de Casos Piloto y Evaluación Inicial (Pre-test): Carga inicial de casos simulados (ej. preeclampsia, metrorragia de primer trimestre) y recogida de datos demográficos y expectativas de comprensión clínica de los alumnos a través del formulario inicial estipulado por la convocatoria. A2.2. Simulación Clínica Activa: Interacción de los estudiantes con la paciente virtual a través de un chat seguro, forzándoles a deconstruir la anamnesis, justificar peticiones de pruebas (ecografías, analíticas) y registrar su propuesta de tratamiento. A2.3. Ejecución del Evaluador Docente Automatizado: Activación del motor de evaluación al cerrar la simulación. El sistema genera un JSON de retroalimentación de competencias estructurado, almacenando los históricos anonimizados en Supabase para auditoría docente.

Objetivo nº 3	Evaluar los resultados del aprendizaje mediante métricas validadas, medir el grado de satisfacción y usabilidad de la herramienta, y difundir científicamente las conclusiones.
Actividades previstas	A3.1. Recogida del Formulario Post-test de la Convocatoria: Evaluación obligatoria de los alumnos al finalizar el cuatrimestre sobre el impacto de la innovación en su comprensión de contenidos teóricos y en la adquisición de sus competencias profesionales clínicas. A3.2. Medición Analítica de Usabilidad y Satisfacción: Análisis de los datos mediante el cuestionario estandarizado SUS (<i>System Usability Scale</i>) y escalas Likert, identificando la tasa de éxito de diagnóstico de la IA y el rendimiento de aprendizaje comparativo. A3.3. Elaboración de Memorias y Divulgación de Resultados: Redacción de la memoria de resultados final para el Vicerrectorado, preparación de publicaciones científicas y habilitación del repositorio de código abierto para su transferencia.

Descripción de las medidas de difusión comprometidas

De acuerdo con las bases reguladoras de la convocatoria INNOVA, que penalizan la limitación de la difusión a las jornadas de la UCA, se establece un plan de transferencia y libre divulgación científica diversificado:

1. **Publicaciones en Revistas de Impacto:** Redacción y envío de un manuscrito original centrado en el impacto del paciente virtual RAG en el juicio clínico ginecobstétrico a revistas de impacto indexadas en JCR / SJR del ámbito de la educación médica y de la salud (ej. *Educación Médica* o *BMC Medical Education*).
2. **Ponencias y Comunicaciones en Congresos:** Presentación del sistema ante la comunidad médica nacional en el Congreso de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), y en foros de educación superior como el Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica (SEDEM) o la AMEE (*International Association for Health Professions Education*).
3. **Transferencia Abierta de Software (GitHub):** Publicación íntegra de los repositorios de backend y frontend de **VirtualPatientUCA** en GitHub bajo licencia de código abierto. Esto facilitará que otros departamentos de la Facultad de Medicina de la UCA puedan parametrizar sus propios casos e integrar la metodología en sus asignaturas de forma gratuita.
4. **Talleres de Transferencia Docente Interna:** Impartición de un taller didáctico dirigido a docentes de áreas de salud de la UCA para capacitar en el desarrollo de casos virtuales y metodologías activas con IA.

Cronograma

Para garantizar una visualización óptima y evitar distorsiones de ancho, se definen anchos proporcionales para cada columna (46% para la columna de actividades y un 6% para cada columna mensual de ejecución M1 a M9):

ACTIVIDAD / TAREA	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9
OBJETIVO 1: DESARROLLO TÉCNICO									
A1.1 Ingesta y vectorización en ChromaDB	X	X							
A1.2 Programación del backend y frontend		X	X						
A1.3 Alineación de Prompts en LangChain			X	X					
OBJETIVO 2: INTEGRACIÓN DOCENTE									
A2.1 Despliegue de pilotos y Pre-test UCA				X					
A2.2 Periodo de simulaciones activas (chat)					X	X	X		
A2.3 Ejecución del Evaluador Docente						X	X	X	
OBJETIVO 3: EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN									
A3.1 Recogida del Post-test obligatorio UCA								X	
A3.2 Análisis de usabilidad (SUS) e impacto								X	X
A3.3 Redacción de Memorias y Difusión									X

Presupuesto

Concepto	Justificación	Coste con IVA
Sin asignación económica	Se solicita la aprobación de la propuesta en régimen de proyecto no subvencionado de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria INNOVA. La viabilidad técnica, computacional y el coste de las llamadas API del software se asume de manera íntegra mediante recursos propios preexistentes del equipo docente y vías de financiación de proyectos de investigación científica externos a esta convocatoria, facilitando una gestión presupuestaria de coste cero para la comisión evaluadora de la UCA.	0,00 €
TOTAL SOLICITADO		0,00 €

Becas

No se solicita la asignación de personal becario remunerado con cargo al presupuesto de esta convocatoria. Las tareas ligadas a la ingesta de datos, despliegue del servidor, estructuración de casos y calibración técnica serán asumidas directamente por el equipo docente del área de Obstetricia y Ginecología de la UCA, maximizando la eficiencia operativa y garantizando la viabilidad del proyecto de forma directa.